Terminale - Notations mathématiques.

Hector GARLATTI

23 juillet 2026

1 Rappels : vecteurs sur le plan, 2D.

Notations.

- Le plan en 2-dimensions est un ensemble : $\mathbb{R}^2$.
- Notons un vecteur $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ d'abscisse $x_{\vec{v}} \in \mathbb{R}$ et d'ordonnée : $y_{\vec{v}} \in \mathbb{R}$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

- Notons, aussi, $\overrightarrow{AB}$ le vecteur décrivant le « mouvement » entre le point $A \in \mathbb{R}^2$ et le point $B \in \mathbb{R}^2$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_B \end{pmatrix}$$

- $\| \vec{v} \| = \sqrt{x_{\vec{v}}^2 + y_{\vec{v}}^2} \geq 0$: la norme, la longueur du vecteur $\vec{v}$.
- Vecteur normal de $\vec{v}$ (notation variable) :

$$\hat{n} = \vec{n} = \hat{v} = \frac{\vec{v}}{\| \vec{v} \|}, \quad \| \hat{n} \| = 1$$

- $A \parallel B$:
  - Si A et B sont droites, segments, courbes : A et B sont *parallèles*.
  - Si A et B sont des vecteurs : A et B sont *colinéaires*.
- $A \perp B$:
  - Si A et B sont droites, segments, courbes : A et B sont *perpendiculaires*.
  - Si A et B sont des vecteurs : A et B sont *orthogonaux*.
- H est le *projeté orthogonal* du point A sur B (droite, plan) si :

$$(AH) \perp B \text{ et } H = (AH) \cap B$$

Géométrie.

— Négation : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

— Relation de Chasles (« joindre les bouts ») : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$

— Distance euclidienne :

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

— Théorème de Thales : soit 2 triangles ABC et ADE :

$$(BC) \parallel (DE) \iff \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

— Equation de la droite (d) entre 2 points A et B de pente m.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$(d) : m(x - x_A) + y_A = m(x - x_B) + y_B$$

— Equation du cercle $\mathcal{C}$ centré sur le point P de rayon $r \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{C} : (x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 = r^2$$

2 Géométrie dans l'espace.

3 Orthogonalité.